Практика | Задание №24 ЕГЭ

Уровень: "Важный"

Задание №1

Текстовый файл 24.2.txt содержит заглавные буквы латинского алфавита.
Определите минимальное количество идущих подряд символов, среди которых символ K встречается ровно 310 раз.
Для проверки данного задания куратором прикрепите файл с кодом.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 7358
1. Откроем файл и считаем строку в переменную s. Создадим список index_K, в который добавим все индексы букв K, а также создадим переменную min_len для поиска наименьшей длины подстроки.
2. Запустим цикл для перебора всех индексов букв K от 309 до количества букв K. Найдем минимальную длину подстроки, в которой 310 букв K.
Код:

```
f = open("24.2.txt")
s = f.readline()
index_K = []
for i in range(len(s)-1):
   if s[i] == "K":
      index_K.append(i)
min_len = 10**8
for i in range(309, len(index_K)):
   min_len = min(min_len, index_K[i] - index_K[i - 309] + 1)
print(min_len)
```

INSANEK.RU

Задание №2

Текстовый файл 24.1.txt состоит из символов I, N, F, O, R, M и A.
Определите максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ O встречается ровно 150 раз.
Для проверки данного задания куратором прикрепите файл с кодом.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 1369
1. Откроем файл и считаем строку в переменную s. Создадим список index_O, в который добавим все индексы букв O, а также создадим переменную max_len для поиска наибольшей длины подстроки.
2. Запустим цикл для перебора всех индексов букв O от 150 до количества букв O. Найдем максимальную длину подстроки, в которой 150 букв O.
Код:

```
f = open("24.1.txt")
s = f.readline()
index_O = []
for i in range(len(s) - 1):
   if s[i] == "O":
      index_O.append(i)
max_len = 0
for i in range(151, len(index_O)):
   max_len = max(max_len, index_O[i] - index_O[i - 151] - 1)
print(max_len)
```

Задание №3

Текстовый файл состоит из символов R, E, N, A, I, O.
Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых пара символов RO (в указанном порядке) встречается ровно 358 раз.

Верные варианты

14755

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 14755
1. Откроем файл, считаем строку, а также прибавим в начало и в конец строки подстроку 'RO'.
f = open("24.1.txt")
s = "RO" + f.readline() + "RO"
2. Создадим список ind_RO, в который будем добавлять все индексы подстрок 'RO'.
ind_RO = []
3. Запустим цикл перебора строки, в котором будем добавлять все индексы подстрок 'RO'.
for i in range(len(s)):
** if s[i:i + 2] == "RO":**
** ind_RO.append(i)**
4. Создадим список answer для хранения количеств символов всех подстрок, которые содержат 358 пар символов 'RO'.
answer = []
5. Запустим цикл перебора всех индексов пар символов 'RO', внутри которого будем добавлять в список answer разность ind_RO[i + 359] - ind_RO[i], чтобы найти количества символов всех подходящих по условию подстрок.
INSANEK.RU
for i in range(len(ind_RO) - 359):
** answer.append((ind_RO[i + 359] - ind_RO[i]))**
6. Обработаем крайние случаи, в рамках которых код может включать несуществующие символы. Может быть две ситуации, которые следует обработать: у нас ровно один максимум в списке и он находится в начале или в конце строки, а также у нас есть ровно 2 максимума в строке и оба находятся по краям. В таких случаях нужно вычесть единицу, чтобы не учесть
if ((answer.count(max(answer)) == 1 and (answer[0] == max(answer) or answer[-1] == max(answer)))
** or (answer.count(max(answer)) == 2 and answer[0] == max(answer) and answer[-1] == max(answer))):**
** print(max(answer) - 1)**
else:
** print(max(answer))**
Код:

```
f = open("24.1.txt")
s = "RO" + f.readline() + "RO"
ind_RO = []

for i in range(len(s)):
  if s[i:i + 2] == "RO":
    ind_RO.append(i)

answer = []
for i in range(len(ind_RO) - 359):
  answer.append((ind_RO[i + 359] - ind_RO[i]))

if ((answer.count(max(answer)) == 1 and (answer[0] == max(answer) or answer[-1] == max(answer)))
    or (answer.count(max(answer)) == 2 and answer[0] == max(answer) and answer[-1] == max(answer))):
  print(max(answer) - 1)
else:
  print(max(answer))
```

Задание №4

Текстовый файл состоит из символов X, Y и Z.
Определите минимальное количество идущих подряд символов, среди которых пара символов XZ встречается ровно 29 раз.
Для проверки данного задания куратором прикрепите файл с кодом.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 150.
1. Откроем файл и считаем его содержимое в переменную s.
2. Инициализируем переменные cnt_xz и min_l для поиска подпоследовательностей, которые содержат XZ в количестве 29, и минимальной длины соответственно.
3. Запускаем цикл с интервалом, равным длине строки s минус один, так как в дальнейшем последний элемент s[len(s)] мы не сможем сравнить со следующим s[len(s) + 1] ввиду его отсутствия.
4. Проверим, что cnt_xz меньше 29 и текущие два символа равны “XZ”. Если условие истинно, прибавим к нашей переменной единицу.
5. Если cnt_xz будет равен 29 и текущие два символа равны “XZ”, то присваиваем переменной min_l наименьшее значение между значением min_l и i + 2 - s.index(“XZ”) и заменяем первое вхождение “XZ” в строке на “MM”.
6. В конце выводим значение min_l для получения ответа.
Код на Python:

```
f = open("24.6.txt")
s = f.readline()
cnt_xz = 0
min_l = 100000
for i in range(len(s) - 1):
    if cnt_xz < 29 and s[i:i + 2] == "XZ":
        cnt_xz += 1
    if cnt_xz == 29 and s[i:i + 2] == "XZ":
        min_l = min(min_l, i + 2 - s.index("XZ"))
        s = s.replace("XZ", "MM", 1)
print(min_l)
```

INSANEK.RU

Задание №5

Текстовый файл состоит из десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита. Определите в прилагаемом файле 24__1.txt последовательность из максимального количества идущих подряд символов, среди которых ровно 58 букв г, начинающихся с нечетной цифрой, не содержащую других нечетных цифр, кроме первой.
В ответ запишите число – количество символов в найденной последовательности. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Верные варианты

290

Решение

Сообщить об ошибке

Напишем программу на языке Python.

Открываем файл '24__1.txt' для чтения
f = open('24__1.txt')
Считываем первую строку из файла и сохраняем её в переменную s
s = f.readline()
ans будет хранить максимальную длину подходящей подстроки:
ans = 0
l – это индекс начала подстроки, начинаем с 0 и идём до конца строки, не включая последний, так как последний символ для правого индекса:
for l in range(len(s)-1):
Проверяем, что символ с индексом l является нечётной цифрой (1,3,5,7,9):
  if s[l] not in "13579":
Если нет, пропускаем этот символ и продолжаем цикл:
    continue
cnt – будет считать количество буквы "г" в текущей подстроке:
  cnt = 0
r – это индекс конца подстроки, начинаем с l+1 и идём до конца строки:
  for r in range(l + 1, len(s)):
Если находим ещё одну нечётную цифру, прекращаем проверку подстроки:
    if s[r] in "13579":

```
        break
```
Если текущий символ – "r", увеличиваем счетчик cnt:
```
    if s[r] == "r":
        cnt += 1
```
Если cnt превысил 58, прекращаем проверку подстроки:
```
    if cnt > 58:
        break
```
Если cnt равен 58, проверяем длину подстроки:
```
    if cnt == 58:
```
ans = max(ans, r-l+1) – сохраняем максимальную длину подстроки:
```
        ans = max(ans, r - l + 1)
```
В конце выводим найденную максимальную длину подстроки, которая удовлетворяет условию
```
print(ans)
```

Полный код:
```
f = open('24__1.txt')
s = f.readline()
ans = 0
for l in range(len(s)-1):
  if s[l] not in "13579":
    continue
  cnt = 0
  for r in range(l + 1, len(s)):
    if s[r] in "13579":
      break
    if s[r] == "r":
      cnt += 1
    if cnt > 58:
      break
    if cnt == 58:
      ans = max(ans, r - l + 1)
print(ans)
```
Ответ: 290.

INSANEK.RU

Задание №6

Текстовый файл 24_12.txt состоит из десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых подстрока 2025 встречается не менее 101 раз и при этом содержится ровно 59 букв X. В ответе запишите число – количество символов в найденной последовательности. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Верные варианты

1922

Решение

Сообщить об ошибке

Напишем программу на языке Python.
1. Откроем файл и прочитаем его.
2. Создадим список, в котором будут индексы всех символов X.
3. Создадим список itog, в котором будут длины всех подходящих подстрок.
4. Переберем все индексы символов X и составим максимальную строку, в которой будет 59 букв X.
5. Если количество подстрок 2025 в строке будет не менее 101, то в itog добавим длину подходящей строки.
6. Выведем максимальную длину строки.

Код:
```
f=open("24_12.txt").read()
ind=[i for i in range(len(f)) if f[i]=="X"]
itog=[]
for i in range(len(ind)-60):
  stroka=f[ind[i]+1:ind[i+60]]
  if stroka.count("2025")>=101:
    itog.append(len(stroka))
print(max(itog))
```
Ответ: 1922.

Уровень: "Сложный"

Задание №7

Текстовый файл состоит из символов A, B, C, D, E, F и G.
Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ C встречается не более 300 раз, а символ E не встречается совсем.

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 2176
1. Откроем файл, считаем строку и разделим её по символу E. Также создадим переменную answer для хранения ответа.
2. Начнём перебирать все подстроки. Если в текущей подстроке не более 300 символов C, то обновим максимум, а иначе найдем индексы всех букв C, затем начнем перебирать все индексы и искать наибольшую по длине подстроку.

```
f = open('24.2dz.txt')
a = f.readline().split("E")
answer = -10 ** 9
for s in a:
   if s.count("C") <= 300:
      answer = max(answer, len(s))
   else:
      index_C = [i for i in range(len(s)) if s[i] == 'C']
for i in range(len(index_C) - 302):
   answer = max(answer, index_C[i + 302] - index_C[i] - 1)
print(answer)
```

INSANEK.RU